Notice de SatSSTV

Oct 31, 2026 · @f4lps

SatSSTV reçoit et émet des images par radio en SSTV et en DRM, suit les satellites et tient votre log. Cette notice décrit la version 0.55.3.

Installer

Téléchargez le fichier de votre système, puis ouvrez-le. Une mise à jour conserve vos profils, images et réglages.

Système	Fichier	Installation
Windows	`SatSSTV-Setup-0.54.0.exe`	Ouvrir le fichier. Il ne demande pas de droits administrateur et installe aussi le Tracker F4LPS.
Linux 64 bits (Ubuntu 20.04, Debian 11, Mint 20 ou plus récents)	`SatSSTV-0.54.0-x86_64.AppImage`	`chmod +x SatSSTV-*.AppImage`, puis ouvrir le fichier.
Linux 64 bits, paquet	`satsstv_0.54.0_amd64.deb`	`sudo apt install ./satsstv_0.54.0_amd64.deb`. SatSSTV apparaît dans le menu.
Mac (macOS 11 ou plus récent)	`SatSSTV-0.54.0-macOS.dmg`	Glisser SatSSTV dans Applications, puis suivre la page de téléchargement pour la première ouverture.

- Windows et Linux : dernière version
- Mac : dernière version

Sous Linux, ajoutez votre compte au groupe `dialout` pour utiliser les ports série, puis reconnectez-vous : `sudo usermod -aG dialout $USER`.

Sur Mac, acceptez l'accès au micro. Sans lui, aucune réception n'est possible. La version Mac n'a pas de mise à jour automatique et ne contient pas le Tracker F4LPS.

Premier démarrage

Quatre réglages suffisent pour recevoir votre première image. Le menu est à gauche de la fenêtre.

1. Dans **Ma station**, saisissez votre indicatif et votre locator, par exemple JN18EU.
2. Dans **Radio & audio**, choisissez l'interface qui relie le poste au PC, ou **Aucune (sans CAT)**.
3. Toujours dans **Radio & audio**, choisissez les cartes son : entrée, casque et sortie d'émission.
4. Cliquez sur **Enregistrer le profil**, en bas du menu.

La taille de l'interface s'adapte seule à la fenêtre. Pour la changer : **Ma station › Affichage**, ou **Ctrl +**, **Ctrl −** et **Ctrl 0** pour revenir en automatique.

Langue

SatSSTV parle français, anglais, allemand, italien et espagnol. Le choix se fait dans **Ma station › Affichage › Langue · Language**, et s'applique tout de suite. Par défaut, SatSSTV prend la langue de Windows, ou celle du système sous Linux et macOS.

Toute l'interface est traduite : menus, boutons, bulles d'aide et messages. Ce que vous tapez, comme les indicatifs ou les textes des images, n'est jamais modifié.

Relier le poste

Choisissez l'interface dans **Radio & audio › Connexion au poste**. Elle lit et règle la fréquence, et commande le PTT.

Interface	À utiliser quand	Réglages
Aucune (sans CAT)	Le poste n'a pas de câble CAT	Aucun. Fréquence et mode se règlent sur le poste.
Icom CI-V direct, ou port Win4Icom	Icom relié en USB, ou Win4Icom déjà ouvert	Modèle, port COM, débit, adresse CI-V
Yaesu CAT direct	Yaesu relié en USB ou par câble CAT	Modèle, port COM, débit du menu CAT RATE. FT-817/818/857/897 avec le son par la prise DATA : cocher « Mode données DIG au lieu d'USB / LSB »
Kenwood / Elecraft CAT direct	Kenwood, Elecraft, ou SDRuno	Modèle, port COM, débit
OmniRig	OmniRig est déjà utilisé (Windows seulement)	Rig 1 ou Rig 2

Interface	À utiliser quand	Réglages
Ham Radio Deluxe	HRD Rig Control est ouvert et connecté	IP et port 7809
Hamlib / rigctld	rigctld tourne avec le bon modèle	IP et port 4532
FLRig	FLRig est ouvert et connecté	IP et port 12345

Après le réglage, cliquez sur **Lire la fréquence / tester**. **Appliquer au poste** change réellement la fréquence.

Avec Win4Icom, ne prenez pas le port déjà ouvert par Win4Icom. Prenez l'autre extrémité de la paire virtuelle d'un port auxiliaire, avec le même débit.

Sans CAT

Choisissez **Aucune (sans CAT)**. Le PTT passe alors par le VOX du poste ou à la main.

- Recopiez la fréquence du poste dans la case en haut des ateliers : c'est elle qui part dans le LOG.
- Un clic sur une fréquence SSTV indique sur quelle fréquence et quel mode régler le poste.
- Le S-mètre, le report proposé automatiquement et le Doppler automatique ne sont pas disponibles.

Avec une Digirig ou une interface à transistor, le PTT passe par une ligne RTS ou DTR du port série, même sans CAT : voir **Digirig** plus bas.

Choix du PTT

Dans l'Atelier SSTV, ouvrez **Sources et réglages TX / PTT**. Choisissez **PTT par CAT**, **PTT RTS / DTR (Digirig)** ou **PTT VOX / manuel**. Ce choix vaut aussi pour les Ateliers DRM et Turbo.

Les délais **Avant audio** (300 ms par défaut) et **Après audio** (200 ms) se règlent au même endroit.

Digirig

La Digirig relie le poste au PC par un seul câble USB. Elle apporte une carte son, « USB Audio CODEC », et un port COM dont la ligne RTS commande le PTT.

1. Branchez le câble audio de la Digirig sur la prise données du poste (DATA, PACKET ou ACC selon le modèle), avec le câble fait pour ce poste. Si le poste a un CAT série, branchez aussi le câble CAT de la Digirig sur sa prise CAT.

2. Dans **Radio & audio › Connexion au poste**, choisissez le poste et le port COM de la Digirig quand le CAT passe par elle. Sinon, choisissez **Aucune (sans CAT)**.
3. Cochez **PTT par la ligne RTS ou DTR d'un port série (Digirig…)**, choisissez le port COM de la Digirig, puis **RTS**.
4. Choisissez **USB Audio CODEC** en entrée et en sortie audio.
5. Dans l'Atelier SSTV, choisissez **PTT RTS / DTR (Digirig)**. Partez d'un **Niveau audio TX** bas avec 🎵 **Tune 1750 Hz**, puis montez jusqu'au seuil de l'ALC.

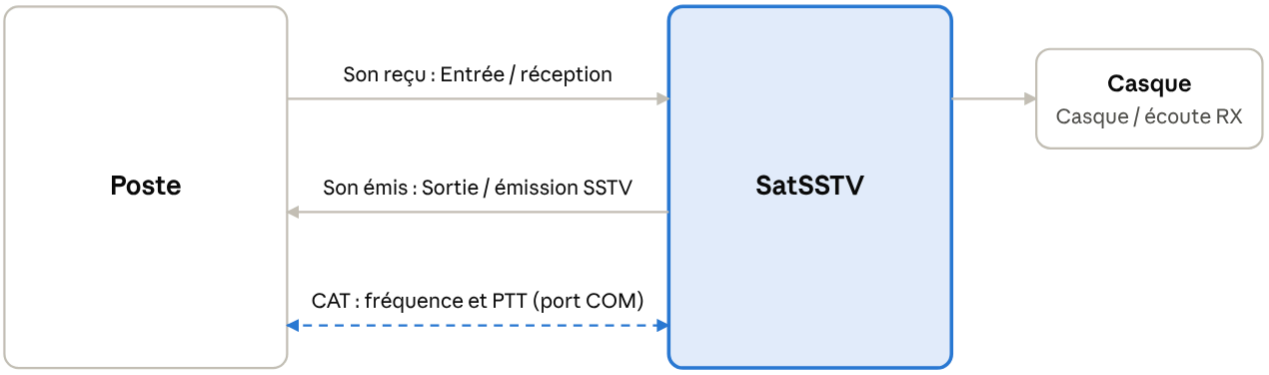
Quand le CAT et le PTT partagent le port de la Digirig, SatSSTV garde RTS au repos pendant les lectures de fréquence : le poste ne passe pas en émission.

Un poste dont le CAT n'est pas dans la liste (FT-1000 par exemple) fonctionne avec **Aucune (sans CAT)** et le PTT par la Digirig ; la fréquence se règle alors sur le poste.

Le son

Le port COM transporte le CAT, pas le son. Le son passe par une carte son, à choisir dans **Radio & audio › Cartes son**.

Le son et le CAT passent par deux liaisons séparées



Liaisons entre le poste et SatSSTV · son reçu, son émis, CAT

Sans CAT, la liaison en pointillé n'existe pas : le son émis déclenche le VOX du poste.

Réglage	À choisir
Entrée / réception	USB Audio CODEC du poste, ou la sortie d'un câble audio virtuel alimenté par votre logiciel de poste à distance
Casque / écoute RX	Votre casque ou vos haut-parleurs
Sortie / émission SSTV	La carte son reliée à l'entrée audio du poste

Cliquez sur **Démarrer l'écoute RX** pour entendre le poste et voir le niveau. Le niveau reste juste si la barre ne passe pas au rouge. **Actualiser audio et ports COM** relit les cartes après un branchement.

Avec un SDR, il faut une entrée audio virtuelle. Sous Linux, le câble virtuel est remplacé par une sortie « monitor » de PulseAudio ou PipeWire. Sur Mac, utilisez par exemple BlackHole.

Recevoir une image SSTV

Laissez **Auto · VIS** et cliquez sur **Démarrer RX** : SatSSTV reconnaît seul le mode de chaque image.

1. Dans l'Atelier SSTV, ouvrez l'onglet **Fréquences SSTV** et cliquez sur une fréquence. Le poste s'y place avec le mode de la bande.
2. Vérifiez que le mode choisi est **Auto · VIS**.
3. Cliquez sur **Démarrer RX**. Le spectre et le waterfall montrent le signal reçu.
4. L'image se dessine ligne par ligne, puis se range dans la **History SSTV** si **Sauvegarde auto** est cochée.

La réception continue pendant que vous consultez les autres pages. Les 16 modes reçus et émis sont Martin 1 et 2, Scottie 1, 2 et DX, Robot 36 et 72, PD50 à PD290, et Wraase SC2-60 et SC2-180.

Dans les réglages de l'Atelier SSTV, **Démarrer l'écoute RX au lancement du programme** met SatSSTV en écoute dès son ouverture : chaque image annoncée par son VIS est décodée sans cliquer.

Forcer la réception

Si le début d'une image a été manqué (VIS non reçu), ouvrez ⚡ **Forcer la réception** et choisissez le mode de l'image. Le décodage démarre tout de suite, en cours d'image, puis le mode automatique reprend tout seul pour les images suivantes.

Report de réception sur l'image

Chaque image reçue garde ses informations : heure UTC, mode, fréquence, satellite, orbite et élévation, ainsi que l'indicatif et le report RSV s'ils sont saisis dans le LOG pendant la réception. Elles s'affichent dans la galerie et dans la fenêtre de visionnage.

La copie placée dans **Mon dossier des reports** porte ces informations dans une bande sous l'image, et son nom suit la forme `SSTV_AAAAMMJJ-HHMMSSUTC_MODE`. L'image d'origine reste intacte dans la History. La case **Enregistrer aussi chaque image reçue en .jpg** ajoute une copie en JPG.

Qualité de réception

La case **Réduction du bruit**, à côté d'**Auto slant** et cochée par défaut, lisse le bruit à la fin de l'image, d'autant plus qu'il est fort, sans passer les contours. Une image reçue propre n'est pas modifiée.

Les couleurs des modes PD et Robot suivent l'échelle de MMSSTV, de l'ISS et de Robot36. Si un correspondant émet avec QSSTV, cochez **Couleurs PD et Robot de QSSTV** dans les réglages de l'Atelier SSTV ; Martin, Scottie et SC2 ne sont pas concernés.

SatSSTV corrige seul l'accord du poste à partir des synchros (AFC) : un poste un peu désaccordé, ou qui dérive pendant l'image, garde des couleurs justes, même si le VIS n'a pas été reçu.

Si la carte son décroche un instant (câble USB, pilote), l'écoute reprend toute seule et l'image continue ; le message « Son coupé : reprise de la carte son… » s'affiche pendant ce temps.

Fréquence habituelle	Mode du poste	Usage
14,230 MHz	USB	Fréquence principale mondiale
7,165 MHz	LSB	Europe
3,735 MHz	LSB	Europe
21,340 MHz	USB	Mondial
28,680 MHz	USB	Mondial
437,550 MHz	FM	ISS, images ARISS en Robot 36

L'onglet **Fréquences SSTV** donne la liste complète, du 80 m au 70 cm.

- **Image déjà commencée :** choisissez son mode, puis cliquez sur **Démarrer sans VIS**.

- **Image penchée :** gardez **Auto slant** coché. L'onglet **Synchro** corrige l'horloge de la carte son, et retouche une image reçue.
- **Enregistrement WAV :** l'onglet **Rejouer une réception** décode un fichier.

Revoir les 20 dernières images

La fenêtre de l'image reçue sert aussi d'historique, sans ouvrir de galerie : c'est pratique pour donner un report. Les flèches sont à gauche de l'image.

Bouton	Action
◀◀	Revient à la dernière image reçue
◀	Image plus récente
▶	Image plus ancienne
▶▶	Va à la plus ancienne de la liste

La liste montre les 20 dernières images de la History SSTV. Quand une nouvelle image arrive, la plus ancienne sort de la liste, mais elle reste dans la History. **Sauvegarde auto** doit être cochée pour qu'une image entre dans la liste.

Un clic droit sur l'image propose de l'afficher en grand, de répondre avec elle, de la placer dans l'image à envoyer, de la copier, de la mettre en favori ou d'ouvrir son dossier. **Effacer de cette liste** la retire seulement de la liste, sans rien supprimer dans la History.

Si une image arrive pendant que vous en regardez une ancienne, l'écran ne change pas. Une ligne verte le signale, et ◀◀ ramène sur l'image en cours.

Envoyer une image SSTV

Composez l'image, choisissez le mode, préparez le signal, puis émettez. Un trait jaune suit l'avancement sur l'image.

1. Dans **Image à envoyer**, partez d'une **Photo** ou d'un **Template**, puis ajoutez des **Cliparts** ou du **Texte**. Les éléments se déplacent directement sur l'image. Après un clic sur l'image, les flèches du clavier déplacent l'élément choisi d'un pixel, de 10 avec Maj.
2. Juste sous l'image, choisissez le **Mode de l'image à envoyer**.
3. Cliquez sur **TX · Préparer l'image**.
4. Cliquez sur ▶ **TX · Émettre l'image**.
5. À la fin, le programme revient seul en réception. En PTT manuel, relâchez le PTT du poste.

Pour couper l'émission : ■ **STOP TX / PTT OFF**. Changer de mode annule le signal préparé : il faut alors préparer de nouveau.

Disposition de l'Atelier SSTV

Sur un écran assez large, l'image reçue et l'image à envoyer sont côte à côte, à la même hauteur et à la même taille ; les réglages d'envoi (photo, mode, FSK-ID et CW, boutons TX) sont dans une colonne à droite. Sur une fenêtre étroite, la page revient à deux colonnes.

Masquer waterfall et LOG réduit la page aux images : les champs Call, Nom, Report, Locator et **Logger le QSO…** restent alors sur la ligne des niveaux, à droite du Niveau TX. **Afficher waterfall et LOG** ramène le LOG complet.

Passer la souris sur l'image reçue l'affiche en grand près du pointeur ; le clic droit garde son menu habituel.

Enregistrer sa mise en page comme template

Le bouton 💾 **Enregistrer comme template…**, en haut de la colonne des réglages d'envoi (ou un clic droit sur l'image à envoyer), garde les textes, cadres, image de l'OM et cliparts préparés comme un nouveau template. Une fenêtre demande son nom, son groupe et s'il faut garder la photo de fond. Le template apparaît en tête de la galerie des templates.

Dans la liste des groupes, ➕ **Nouveau groupe…** crée un groupe à votre nom ; il a ensuite son propre onglet dans la galerie des templates. À côté, 🖼️ **Enregistrer l'image en PNG…** enregistre l'image à envoyer telle qu'elle partira, dans un fichier PNG.

Le template **Bannière SatSSTV** reprend la bannière de MMSSTV : un bandeau en haut avec votre indicatif et « SatSSTV Ver … ». Cliquez le bandeau pour régler sa couleur et celle de son texte.

Régler le niveau

🎵 **Tune 1750 Hz** émet une tonalité continue, PTT compris, jusqu'à ■ **STOP TUNE**. Elle s'arrête seule après 5 minutes.

Réglez le **Niveau audio TX** pour éviter la saturation de l'ALC. Ce réglage vaut aussi pour le DRM et le Turbo.

Le curseur **Niveau TX** se trouve aussi sous le spectre, à côté de **Gain RX**, et ⚙ **TX** ouvre les réglages d'émission. Le niveau se règle aussi pendant l'émission : SSTV, Tune, DRM et Turbo. La même ligne Gain RX · Auto · Niveau TX · ⚙ TX se trouve aussi dans les Ateliers DRM et Turbo, au-dessus du waterfall, avec les mêmes réglages. Le Gain RX y amplifie aussi le son reçu en DRM.

Écouter au casque sans PTT fait entendre le signal sans passer en émission.

Indicatif après l'image

Ces deux options se trouvent dans la colonne des réglages d'envoi, à droite de **Mode de l'image à envoyer**.

- **Indicatif en FSK-ID après l'image :** votre indicatif part en FSK. MMSSTV, YONIQ et SatSSTV le lisent et le mettent dans le LOG.
- **Indicatif en CW à la fin :** un texte en morse. Vide, il envoie DE et votre indicatif. Réglez sa vitesse (5 à 40 mots/min) et sa tonalité (300 à 2700 Hz).

Les textes des templates acceptent `{CALL}`, `{NAME}` et `{RST}`, remplacés par les valeurs du LOG. {UTC} donne la date et l'heure UTC au moment où le signal est préparé.

Le bouton **{ } Variables**, à côté de **+ Texte** dans Image à envoyer, liste toutes les variables : `{MYCALL}` (mon indicatif), `{LOCATOR}`, `{CALL}`, `{RST}`, `{NAME}`, `{QTH}`, `{UTC}`, `{SAT}`, `{ORBIT}` et `{ELEV}`. Un clic ajoute la variable au texte choisi, ou crée un nouveau texte. Les valeurs se remplissent dans **Contact et variables**, dans l'onglet Templates.

Deux variables donnent le programme : `{SATSSTV}` (« SatSSTV Ver » et la version) et `{SATSSTV_UTC}` (la même chose suivie de la date et de l'heure UTC de l'envoi).

Trois autres variables : `{TIME_UTC}` (l'heure UTC seule), `{TIME_LOCAL}` (l'heure locale seule) et `{73}` (« 73 de » et votre indicatif).

Templates, galeries et History

Les images reçues vont dans la History de leur mode : SSTV, DRM et Turbo restent séparés. Chaque atelier a aussi ses templates.

Clic droit sur une image	Effet
Copier	Colle le fichier avec Ctrl+V dans un dossier
Copier l'image	Colle l'image dans Discord, Word, etc.
Copier vers un autre dossier…	Choisit le dossier de destination

- **Plusieurs images :** cochez **Sélection multiple**, puis copiez ou supprimez. Vous pouvez aussi glisser les images vers un dossier.
- **Mon dossier des reports :** en haut de chaque History, choisissez votre dossier. Il est mémorisé, et chaque image reçue peut y être copiée automatiquement.
- **Fenêtre séparée :** 🆘 ouvre une galerie dans sa propre fenêtre, à glisser sur un deuxième écran.

- **Templates :** les groupes sont CQ, Réponse QSO, Infos et Fin de QSO. Vous pouvez créer un modèle ou enregistrer une copie.
- **Importer depuis MMSSTV ou YONIQ :** onglet Templates, bouton 📥 Importer MMSSTV / YONIQ…. La fenêtre s'ouvre sur le dossier Stock de MMSSTV, et Ctrl+A prend tous les fichiers .mtm. YONIQ utilise les mêmes fichiers. Les originaux ne sont pas modifiés, et un second import ne crée pas de doublons.
- **Mosaïque :** ▦ **Mosaïque** réunit plusieurs images reçues dans une seule, en 2 côte à côte, 2 × 2, 3 × 2 ou 3 × 3.
- **Clic droit sur un texte :** remplace ce texte par une image reçue ou un clipart.
- **Photos :** une photo ajoutée est remise aux proportions SSTV, en 640 × 512 ou 320 × 256. Choisissez en haut de la galerie : recadrée, entière avec bandes noires, ou sans modification.
- **Réglages de la photo :** sous l'image à envoyer, la partie 🔆 Réglages de la photo règle la luminosité, le contraste, les couleurs et la netteté, et fait pivoter ou retourner la photo. Seule la photo de fond change, pas les textes. La photo d'origine reste intacte, et une autre photo repart des réglages neutres.
- **Zoom et recadrage :** dans les réglages de la photo, les curseurs Zoom, horizontal et vertical agrandissent la photo et choisissent la partie gardée dans le cadre TX.
- **Nommer un template :** champ Nom dans l'éditeur de templates ; un clic droit sur un template de la grille propose ✏ **Renommer…**.
- **Dossier des photos :** la galerie des photos à envoyer indique le dossier où elles sont rangées, et le bouton 📂 l'ouvre.
- **Place pour une barre d'information :** dans les réglages de la photo, les curseurs en haut et en bas réduisent la photo, sans la déformer, pour laisser la place d'une barre (indicatif, report), comme dans MMSSTV. Un menu choisit aussi comment la photo remplit la place : réduite avec des bandes noires sur les côtés, ou sur toute la largeur, en hauteur réduite ou avec le haut et le bas coupés. Le réglage est gardé pour les photos suivantes.
- **Photos ajoutées : automatique :** une photo proche du format SSTV est recadrée ; une photo en hauteur ou très allongée est gardée entière, avec des bandes noires.

Ce qui change à l'import MMSSTV

Les textes, bandeaux dégradés, cadres pour l'image reçue, polices, gras, ombres et contours sont repris, et les templates restent modifiables. `%m`, `%c` et `%r` deviennent `{MYCALL}`, `{CALL}` et `{RST}`. Quelques effets diffèrent :

- Le texte en perspective est dessiné droit.
- L'effet 3D empilé devient une ombre simple.
- Le dégradé des lettres va de haut en bas.

- Seules Comic Sans, Arial Black, Impact et les polices à chasse fixe sont reprises. Les autres passent à la police standard.
- `MMSSTV %v` devient `SatSSTV` suivi de sa version.

LOG et QSO

Le cadre LOG, sous le waterfall, garde la fiche du correspondant en cours : indicatif, nom, report, QTH, locator et pays.

- **Indicatif reçu :** un FSK-ID remplit le champ **Call**, qu'il arrive avant ou après l'image. Une ligne sous le LOG dit ce qui est arrivé au dernier FSK-ID reçu.
- **Report proposé :** il est calculé à chaque image reçue, au format RSV. Exemple : 575 pour une image complète reçue à S7. Sans S-mètre, le report reste à saisir.
- **Chercher l'OM :** remplit le prénom, le QTH, le locator et le pays depuis le Tracker F4LPS, QRZ.com, HamQTH, HamDB, Callook ou les pages publiques.
- **Logger le QSO… :** enregistre le contact avec sa date, son heure et sa fréquence.
- **Mémoriser :** ajoute l'OM à la liste des 100 derniers correspondants.
- **Nouveau QSO :** vide la fiche et garde la liste.

Logs et services

Dans **Ma station**, ⚙ **Réglages des logs** configure le fichier ADIF, HRD, N1MM+, Log4OM, eQSL, ClubLog, WaveLog, QRZ.com et LoTW.

Les accès QRZ.com (abonnement XML) et HamQTH (gratuit) se saisissent aussi dans **Ma station**. Le bouton **Reprendre les identifiants…** les récupère du Tracker, de CW Terminal ou de MultiDigi.

Tracker F4LPS, dans le menu, ouvre la carte commune à MultiDigi et CW Terminal. Les indicatifs reçus peuvent y être envoyés.

Atelier DRM

L'Atelier DRM échange des images et des fichiers numériques avec EasyPal et QSSTV. Le fichier arrive sans perte, même s'il faut redemander des segments.

Réglez le poste en USB, par exemple sur 14,233, 7,173 ou 3,733 MHz, avec une bande passante large et l'ALC à zéro.

Recevoir

Cliquez sur ▶ **Démarrer RX DRM**. Le mode, la QAM et la bande sont reconnus seuls.

- La grille montre les segments reçus. **Demander les manquants (BSR)** prépare une demande, à émettre avec le bouton TX.
- Le MER indique la qualité : à 20 dB et plus, la réception est confortable. Sous 12 dB en QAM 16, passez en QAM 4 ou en mode E.
- Un fichier WAV se décode avec **Parcourir…**, puis **Décoder le WAV**.

Émettre

1. Choisissez une photo, l'image composée dans l'Atelier SSTV, une image du PC ou **Envoyer un fichier…**.
2. Choisissez le mode, la QAM, la protection, l'entrelacement et le Reed-Solomon.
3. Cliquez sur **Préparer le signal DRM**, puis sur **▶ TX · Émettre en DRM**.

La grille des segments montre ce qui part : gris à envoyer, vert envoyé, jaune sur l'air. Le niveau, le PTT et les délais sont ceux de l'émission SSTV.

- **Message vocal :** enregistrez 30 s au plus. La voix est compressée en Opus, soit environ 0,75 Ko par seconde à 6 kbit/s.
- **Gros fichier :** cochez l'envoi en plusieurs parties, jusqu'à 5 Mo au total. Le découpage est obligatoire au-delà de 400 Ko.
- **Texte seul :** 📝 **Envoyer dans le waterfall** écrit un message visible dans le waterfall, sans image.

En DRM, la puissance oscille et la moyenne est environ moitié moindre qu'en tune : c'est normal. Réglez les watts avec le bouton de puissance du poste.

Un son passé par un logiciel de poste à distance est souvent compressé et fait chuter le MER. Dans ce cas, préférez QAM 4 et une protection haute.

DRM hybride

En hybride, l'image passe par un serveur FTP et la radio transmet seulement où la chercher. L'émission dure environ 25 secondes, quelle que soit la taille de l'image, mais les deux stations ont besoin d'Internet. Le format est celui d'EasyPal et QSSTV.

Pour émettre :

1. Cochez 🌐 **Envoyer en hybride**, sous les réglages d'émission.
2. Renseignez le serveur, l'identifiant, le mot de passe et le dossier, puis cliquez sur **Tester le serveur**.
3. Cliquez sur **Préparer le signal DRM** : l'image part sur le serveur.
4. Cliquez sur **▶ TX · Émettre en DRM**.

Le serveur, l'identifiant et le mot de passe partent sur l'air, lisibles par tous. Utilisez un compte FTP réservé aux images, jamais un compte personnel.

Pour recevoir : cochez 🌐 **Recevoir les images hybrides**, désactivé par défaut. Le serveur est choisi par la station qui émet : SatSSTV refuse les adresses privées et les fichiers de plus de 8 Mo. Il n'enregistre ni n'affiche le mot de passe reçu.

Hybride HTTPS avec jeton

Entre deux stations SatSSTV (version 0.54.0 ou plus récente), l'hybride peut passer par HTTPS au lieu du FTP. L'image est déposée sur votre hébergement web avec un **jeton secret, qui ne passe jamais sur l'air**. La radio transmet seulement l'adresse de lecture de l'image : personne ne peut déposer ni effacer de fichier sur votre serveur. EasyPal et QSSTV ne savent pas lire cette annonce : pour eux, gardez FTP.

Il faut un hébergement web avec PHP et HTTPS. L'offre gratuite d'alwaysdata (1 Go) convient.

Préparer le serveur (une seule fois) :

1. Créez un compte sur alwaysdata.com, offre **Free**. Le nom choisi donne l'adresse du site, par exemple `https://f4xxx.alwaysdata.net`. Le mot de passe sert aussi pour le FTP.
2. Dans SatSSTV, Atelier DRM, cochez 🌐 **Envoyer en hybride** et choisissez **HTTPS avec jeton**.
3. Dans **Script d'envoi**, mettez `https://f4xxx.alwaysdata.net/sstv/satsstv-hybride.php`.
4. Cliquez sur 🎲 **Nouveau jeton**, puis sur 💾 **Enregistrer le script du serveur…** : le fichier `satsstv-hybride.php` contient votre jeton.
5. Dans alwaysdata, **Accès distant › FTP** donne l'hôte (`ftp-f4xxx.alwaysdata.net`) et l'utilisateur. Avec FileZilla Client, connectez-vous en « FTP explicite sur TLS », créez le dossier `sstv` dans `www`, et déposez-y le script.
6. Cliquez sur **Tester le serveur** : SatSSTV doit répondre que le script accepte le jeton.

Ensuite, l'envoi se fait comme en FTP : **Préparer le signal DRM** dépose l'image sur le serveur, puis ▶ **TX · Émettre en DRM**. Le script range les images dans un dossier `images`, refuse les fichiers de plus de 8 Mo et les types inconnus, et les efface après 3 jours.

Si vous recliquez sur **Nouveau jeton**, enregistrez le script à nouveau et redéposez-le sur le serveur. Ne partagez jamais le fichier du script : il contient votre jeton.

Atelier Turbo

Le mode Turbo fonctionne seulement entre deux SatSSTV (version 0.45.0 ou plus récente). EasyPal, QSSTV et HamDRM ne le décodent pas.

Il occupe les mêmes 2,5 kHz que le DRM et va 1,3 à 1,7 fois plus vite pour la même image. Tout s'utilise comme dans l'Atelier DRM : images, fichiers, messages vocaux, envoi en parties et BSR.

Code	Usage
1/2	Le plus robuste
2/3	Intermédiaire
3/4	Équilibré, réglage par défaut
5/6	Le plus rapide, il faut un bon signal

Le correspondant doit mettre son Atelier Turbo à l'écoute. Ce mode a été testé en simulation : vos retours d'essais sur l'air sont les bienvenus.

Satellites et Doppler

La page **Satellites & Doppler** calcule les passages au-dessus de votre locator, suit le satellite sur le globe et peut recevoir un passage sans vous. Il faut un catalogue d'orbites de moins de 14 jours.

Le catalogue est **mis à jour automatiquement** chaque jour quand la case **Mettre à jour les orbites automatiquement** est cochée. Coller un catalogue à la main décoche la case, pour le garder. Le bouton **Autres satellites** affiche sur la carte les satellites SSTV et ceux des passages armés, en vert quand ils sont visibles.

Les deux listes, **Satellites SSTV** et **Satellites radioamateurs**, sont gardées après leur téléchargement : revenir à l'une est immédiat. CelesTrak n'accepte qu'un téléchargement par liste toutes les 2 heures ; un bouton grisé indique dans combien de minutes.

1. Renseignez votre locator dans **Ma station**.
2. Dans **Catalogue orbital**, chargez les orbites, ou collez un catalogue TLE ou OMM/JSON.
3. Choisissez le **Satellite suivi**.
4. Dans **Correction Doppler (réception)**, saisissez la fréquence nominale, ou cliquez sur **ISS SSTV 437,550 MHz**.

Passages armés

Un passage armé règle le poste avant l'AOS, corrige le Doppler et lance la réception. Pendant ce passage, l'émission et le PTT sont bloqués.

Ajoutez un ou plusieurs satellites, cochez **au-dessus du seuil** ou armez un passage, puis laissez le programme ouvert. **Arrêter le passage armé** l'interrompt. Le son des passages peut être enregistré pour les redécoder.

Sans CAT, le programme affiche la fréquence à régler et le Doppler automatique reste inactif.

Alertes

Ma station › Alertes de passage règle le délai avant l'AOS (1 à 30 minutes) et l'élévation minimale. Les alertes des passages armés peuvent aussi partir en notification du système, sur Discord ou sur Telegram.

Atelier météo sat

L'Atelier météo sat décode les images des satellites météo russes **Meteor-M2 3** et **Meteor-M2 4** (LRPT, 137,900 MHz, ou 137,100 MHz en fréquence de secours). Le décodage se fait à partir d'un enregistrement IQ fait avec une clé SDR pendant un passage : SatSSTV ne pilote pas la clé lui-même.

Matériel

- Une clé **RTL-SDR** (V3 ou V4) et une antenne 137 MHz : **QFH**, ou **V-dipôle** (2 brins de 53,4 cm ouverts à 120°, à plat, pointe vers le nord ou le sud).
- Une antenne dégagée vers le ciel, un câble coaxial le plus court possible. Un préampli LNA 137 MHz aide beaucoup ; il peut être alimenté par le bias-T de la clé.
- Un transceiver (IC-705, IC-7300…) ne convient pas : son filtre est bien plus étroit que les 120 kHz du signal LRPT.

Prochains passages

Cliquez sur **Télécharger les orbites (CelesTrak)** : le tableau donne les passages des 48 prochaines heures (heure locale de début, élévation maximale), calculés depuis le locator de **Ma station**. Les orbites se rechargent au plus toutes les 2 heures. Choisissez de préférence un passage au-dessus de 30° d'élévation maximale : plus il est haut, meilleure est l'image.

Enregistrer un passage avec SDR++

Le guide **Guide : enregistrer un passage avec SDR++ et une clé RTL-SDR**, à déplier dans la page, reprend ces réglages :

1. Source **RTL-SDR**, fréquence **137,900 MHz** (137,100 MHz si le satellite a basculé sur la fréquence de secours).
2. Échantillonnage **1,024 MHz** (environ 4 Go pour 15 minutes) ou **250 kHz** (environ 1 Go).
3. Gain manuel vers 35–40 dB, AGC désactivé. Cochez **Bias-T** seulement si un préampli est alimenté par le câble, et **IQ correction** pour effacer la raie au centre du spectre.
4. Dans le module Recorder : mode **Baseband** (et non Audio), format **WAV**, échantillons **Int16**.
5. Lancez l'enregistrement quand le satellite se lève et arrêtez-le quand il disparaît. Le signal est une bosse plate d'environ 120 kHz qui dérive lentement : c'est le Doppler, rien à corriger à la main.

SDR# (Baseband recorder, WAV 16 bits) et SatDump (enregistrement baseband en WAV) donnent aussi des fichiers lisibles.

Décoder

1. Dans **Décoder un enregistrement**, cliquez sur **Parcourir…** et choisissez le fichier .wav.
2. Laissez la **Modulation** sur **Auto (OQPSK puis QPSK)** et cliquez sur **Décoder**. **Arrêter** interrompt un long fichier.
3. Le décodeur retrouve seul la porteuse et suit le Doppler. La ligne d'état donne le décalage de la porteuse, le taux d'erreurs du code, le nombre de trames valides, de paquets image et de corrections Reed-Solomon.

Les images sont enregistrées dans le dossier **Meteo** du dossier des données ; **Ouvrir le dossier des images** l'ouvre. Selon les canaux reçus, SatSSTV produit :

Image	Contenu
Couleurs naturelles 221 (jour)	Canaux 2, 2 et 1 : le rendu le plus proche de l'œil, de jour
Composite 321	Canaux 3, 2 et 1 : neige et glace se distinguent des nuages
Infrarouge (nuages en blanc)	Canal 5 ou 6, inversé : lisible aussi de nuit
Un canal seul	Chaque canal reçu, en noir et blanc (visible, proche infrarouge, infrarouge thermique)

Cliquez sur une vignette pour l'afficher en grand, **Ajuster à la largeur** ou en **Taille réelle (1568 px)**.

Si aucune image ne sort, le message donne le nombre de trames valides. Zéro trame : l'enregistrement n'est pas un IQ centré sur 137,9 ou 137,1 MHz, ou le signal est trop faible (antenne, gain, élévation). Le mode 80k entrelacé n'est pas encore pris en charge.

Pour un SDR, **Radio & audio** propose les préréglages SDRplay · SDRuno et SDR++. Cochez **Récepteur seul (SDR)** : l'émission et le PTT sont alors désactivés.

Dépannage

La plupart des pannes viennent du port COM ou de la carte son choisis. Vérifiez-les d'abord dans **Radio & audio**.

Problème	Cause probable	Solution
« Lire la fréquence » échoue	Mauvais port, mauvais débit ou port déjà pris	Vérifier le port COM et le débit du menu du poste. Fermer l'autre logiciel qui utilise ce port.
Win4Icom : pas de connexion	Port auxiliaire décoché ou débit différent	Activer le port auxiliaire dans Win4Icom et mettre le même débit dans SatSSTV.
Rien sur le waterfall	Mauvaise entrée audio	Choisir l'entrée du poste dans **Cartes son**, puis **Démarrer RX**.
Le niveau RX est au rouge	Entrée saturée	Baisser le **Gain RX** ou le niveau de sortie du poste.
Le VOX ne se déclenche pas	Niveau trop faible ou VOX coupé	Activer le VOX du poste, puis monter le **Niveau audio TX** avec **Tune**.
L'image reçue est penchée	Horloge de la carte son	Garder **Auto slant**, puis étalonner dans l'onglet **Synchro**.
Lignes décalées en bas de l'image	Station émettrice en version antérieure à 0.49.0, ou son dégradé	Mettre à jour SatSSTV des deux côtés.
Quelques lignes décalées au milieu de l'image	Son coupé un instant, quand le PC est très occupé	Regarder « coupures son : N » en bas du spectre. Éviter les tâches lourdes pendant la réception, et envoyer une capture de l'image avec ce chiffre.

Problème	Cause probable	Solution
Le FSK-ID n'apparaît pas sur MMSSTV	Même indicatif des deux côtés, ou bouton QSO enfoncé avec un indicatif déjà saisi	Essayer avec un autre indicatif. Relâcher QSO ou vider le champ.
Le report reste à 595	S-mètre non lu	Cocher **Suivre le poste**, ou saisir le report à la main.
DRM : segments manquants	QSB ou signal faible	Cliquer sur **Demander les manquants (BSR)**, puis passer en QAM 4.
Turbo : rien de reçu	Le correspondant n'est pas en Turbo	Vérifier que les deux stations utilisent l'Atelier Turbo.
Mac : « application endommagée »	Application non signée par Apple	Lancer `xattr -cr /Applications/SatSSTV.app` dans le Terminal.
Une image reçue manque dans les 20 dernières	Sauvegarde auto décochée, ou image effacée de la liste	Cocher Sauvegarde auto. Une image effacée de la liste reste visible dans la History SSTV.
Mac : USB AUDIO CODEC absent de la sortie	Ancienne version de SatSSTV, ou carte mal décrite par macOS	Installer la dernière version, cliquer sur Actualiser audio et ports COM. Si la carte manque encore, envoyer le texte du bouton 📋 Copier le diagnostic audio.

Où sont rangés vos fichiers

Tout est dans un dossier `SatSSTV`, conservé lors des mises à jour.

Système	Emplacement
Windows	`%LOCALAPPDATA%\SatSSTV`
Linux	`~/.local/share/SatSSTV`
Mac	`~/Library/Application Support/SatSSTV`

Les images reçues sont dans `SSTV/history`, `DRM/history` et `Turbo/history`. N'effacez pas les fichiers `.json` placés à côté des images SSTV : ce sont leurs fiches (date, mode, favori).

Pour changer d'emplacement, allez dans **Ma station › Dossier des données**, puis **Choisir un autre dossier…**. Les données sont copiées et utilisées au prochain démarrage, et l'ancien dossier est conservé.

Deux stations sur un même PC : installez SatSSTV dans deux dossiers et créez, à côté de `satsstv.exe`, un dossier vide nommé `sstv-data`, avant le premier lancement. Chaque copie y garde ses propres réglages (port COM, cartes son, poste) et ses images.